

Laboratorium 01D – Lokacje Active Directory

Scenariusz

Firma KEJA Corp posiada centralę w Opolu oraz oddziały we Wrocławiu i Katowicach. Połączenia WAN między lokalizacjami mają ograniczoną przepustowość. Twoim zadaniem jest skonfigurowanie lokacji Active Directory tak, aby replikacja między kontrolerami domeny była zoptymalizowana, a użytkownicy uwierzytelniali się na najbliższym kontrolerze domeny.

Środowisko laboratoryjne

System	Adres IP	Rola	Lokalizacja
DC1	172.16.0.10	Kontroler domeny	Opole (OP)
SVR1	172.16.0.11	Członek domeny	Wrocław (WR)
SVR2	172.16.0.12	Komputer kliencki	Katowice (KAT)

💡 W środowisku laboratoryjnym wszystkie maszyny są w tej samej sieci fizycznej (172.16.0.0/16). Lokacje i podsieci konfigurujemy w celach edukacyjnych – symulujemy strukturę wielooddziałową.

1. Zadanie 1 – Zapoznanie z Active Directory Sites and Services

Na **DC1** otwórz konsolę Active Directory Sites and Services (dssite.msc).

- Zapoznaj się z domyślną konfiguracją: lokacja Default-First-Site-Name
- Sprawdź gdzie widnieje **DC1**: Sites → Default-First-Site-Name → Servers → DC1 → NTDS Settings
- Sprawdź domyślny Site Link: Inter-Site Transports → IP → DEFAULTIPSITELINK

```
# Wyświetl istniejące lokacje i linki
Get-ADReplicationSite -Filter *
Get-ADReplicationSiteLink -Filter *
```

2. Zadanie 2 – Tworzenie lokacji

Utwórz trzy lokacje odpowiadające biurom firmy KEJA Corp.

GUI: Kliknij prawym przyciskiem na Sites → New Site → podaj nazwę → wskaż link DEFAULTIPSITELINK → OK.

```
# Tworzenie lokacji
New-ADReplicationSite -Name "OP"
New-ADReplicationSite -Name "WR"
New-ADReplicationSite -Name "KAT"
Get-ADReplicationSite -Filter *
```

3. Zadanie 3 – Tworzenie podsieci i przypisanie do lokacji

Podsieć	Lokacja
172.16.0.0/24	OP
172.16.1.0/24	WR
172.16.2.0/24	KAT

GUI: Sites → Subnets → prawy przycisk → New Subnet → podaj adres sieci → wskaż lokację.

```
# Tworzenie podsieci
New-ADReplicationSubnet -Name "172.16.0.0/24" -Site "OP"
New-ADReplicationSubnet -Name "172.16.1.0/24" -Site "WR"
New-ADReplicationSubnet -Name "172.16.2.0/24" -Site "KAT"
```

4. Zadanie 4 – Przeniesienie kontrolera domeny do lokacji

GUI: Sites → Default-First-Site-Name → Servers → kliknij prawym DC1 → Move → wybierz OP → OK.

```
# Weryfikacja lokacji DC
Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object Name, Site
```

5. Zadanie 5 – Konfiguracja Site Linków – Opcjonalne

Link	Lokacje	Koszt	Interwał
OP-WR	OP, WR	100	15 min
OP-KAT	OP, KAT	100	15 min
WR-KAT	WR, KAT	200	30 min

```
# Tworzenie linków replikacyjnych
New-ADReplicationSiteLink -Name "OP-WR" -SitesIncluded "OP","WR" -Cost 100 -
ReplicationFrequencyInMinutes 15
New-ADReplicationSiteLink -Name "OP-KAT" -SitesIncluded "OP","KAT" -Cost 100 -
ReplicationFrequencyInMinutes 15
New-ADReplicationSiteLink -Name "WR-KAT" -SitesIncluded "WR","KAT" -Cost 200 -
ReplicationFrequencyInMinutes 30
```

6. Zadanie 6 – Weryfikacja topologii replikacji

```
# Sprawdzenie replikacji
repadmin /showrepl
repadmin /replsummary
Get-ADReplicationConnection -Filter *
```

Sprawdź w dssite.msc: Sites → OP → Servers → DC1 → NTDS Settings → Connection Objects.

Cele dydaktyczne

- Tworzyć i konfigurować lokacje Active Directory
- Tworzyć podsieci i przypisywać je do lokacji

- Konfigurować linki replikacyjne (Site Links) z kosztem i interwałem
- Przesuwać kontrolery domeny między lokacjami
- Weryfikować topologię replikacji za pomocą repadmin i PowerShell